大学生创新训练项目申请书

项目编号

项目名称面向药物网络的符号图数据分析方法研究与软件实现

项目负责人 艾邵斌 联系电话 13859357533

所在学院 信息科学与工程学院

学　　号 202030227024 专业班级 人工智能一班

指导教师 陈明

E-mail 1191414837@qq.com

申请日期 2022 年 3 月

起止年月 2022 年 3 月——2024 年 3 月

湖南师范大学

填 写 说 明

1、本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要

2、申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。

3、本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

4、负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送湖南师范大学教务处 207 办公室。

一、 基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">面向药物网络的符号图数据分析方法研究与软件实现</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="2">学科一级门：</td><td colspan="2">工科</td><td colspan="2">学科二级类：</td><td>计算机类</td></tr>
<tr><td>申请金额</td><td colspan="2">9000 元</td><td colspan="2">起止年月</td><td colspan="3">2022 年 3 月至 2022 年 3 月</td></tr>
<tr><td>负责人姓名</td><td>艾邵斌</td><td>性别</td><td>男</td><td>民族</td><td>汉族</td><td>出生年月</td><td>2002 年 11 月</td></tr>
<tr><td>学号</td><td>202030227024</td><td>联系电话</td><td colspan="5">宅：　　手机：13859357533</td></tr>
<tr><td>指导教师</td><td>陈明</td><td>联系电话</td><td colspan="5">宅：　　手机：13739085905</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人曾经参与科研的情况</td><td colspan="6">长期参与校内组织的程序设计培训，掌握一定的算法基础，能够解决一部分的算法编程问题。进行过数学建模的训练并参与数次数学建模竞赛，掌握一定的文献阅读，数据查找，绘图以及论文写作的技巧。选修了陈明老师的《PyTorch 与图神经网络》的项目制课程，对 PyTorch 深度学习框架进行了学习，并围绕该主题完成了课程作业。荣获的奖项有：校三好学生一等奖。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师承担科研课题情况</td><td colspan="6">指导教师一直从事人工智能方面的研究，长期担任数学建模竞赛的培训与指导工作。主持了几项本项目相关的科研项目：
1.长沙市科技局，自然科学基金项目，kq2202248，符号属性图深度聚类算法研究，2022.1-2024.12，在研，主持。
2.湖南省科技厅，自然科学基金青年项目，2018JJ3351，融合归一化割和 MRF 正则化的图像分割模型及其组合优化方法，2018.01-2020.12，结题，主持。
3.湖南省教育厅，高等学校科研项目，18C0016，基于符号网络的半监督学习，2018.01 至 2020.12，结题，主持。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师对本项目的支持情况</td><td colspan="6">1. 指导老师开设项目制课程“PyTorch 与图型数据处理”，项目组成员已经了解图神经网络工具箱 Pytorch_Geometric 的编程基础。
2. 本项目组提供了与相关软件著作权全部资料，包括：软件设计说明书、源代码等。软件著作权包括：“基于图神经网络的数据分析软件”、“基于符号网络的前景抽取软件”、“基于符号网络的药物靶标关系预测查询软件”。
2、指导老师每周给项目组开设讨论会，提供前沿论文与所有开源代码，指导组员学习基本术语、代码运行等。</td></tr>
</table>

	姓　　名	学号	专业班级	所在学院	项目中的分工
项目组主要成员	艾邵斌	202030227024	人工智能一班	信息科学与工程学院	论文及软件说明书的撰写
	杨顺	202030227023	人工智能一班	信息科学与工程学院	异构符号网络数据处理
	文龙	202030227027	人工智能一班	信息科学与工程学院	同构符号网络数据处理
	马天明	202030227017	人工智能一班	信息科学与工程学院	可视化界面的实现

二、 立项依据

（一） 项目简介

药物组合及药物靶标的研究在新药物研发中具有重要意义。基于图神经网络的链路预测方法在该领域中取得了巨大成功。但这类方法适用于具有同质性的无符号图，在处理具有异质关系的药物数据时具有明显的局限性。本项目针对药物-药物、药物-靶标所形成的符号关系网络，引入最新的符号图信号处理与图神经网络方法，解决同构/异构的药物网络链路预测问题，并针对这一特殊数据形式开发一个小型的 Python 工具箱。本项目所提出的积极或消极作用预测方法以及形成的数据分析工具箱，有利于研究药物组合以及药物对共同靶标的综合作用机理，也是对符号图通用工具箱的一个补充。

（二） 研究目的

在医学上，临床进行联合用药时，必须利用各种药物的特性，充分发挥联合用药中各个药物的药理作用，以达到最好的疗效和最少的药品不良反应，从而提高用药安全。因此**药物相关的互作用关系网络研究对于药物组合与重定位而言是至关重要的主题**。

本项目所考虑的药物网络包含着一系列符号关系，如：**药物之间的强化作用或减弱作用，药物之间的协同、非协同作用，药物与靶标蛋白之间的激活或抑制作用**等。利用符号网络能很好地表示这些两极关系，从而给药物网络的研究带来了一些新的视角。

一些开源网站提供了几个功能单一的**符号网络分析工具箱**，数据的多模态性令现有的工具无法直接应用于药物符号网络。当前典型的、多功能图/网络数据分

析软件（或模块），例如基于 Python 的 NetworkX、基于 Matlab 的 Graph&Networks 工具箱，以及最近开源的基于 PyTorch 的图神经网络算法库，也很少涉及符号图这一数据形式。近两年所提出的符号图信号处理与符号图神经网络模型，具备分析多模态网络数据的能力，其在药物网络上的潜力值得深入开发。

本项目引入最新的**符号网络分析方法**，对多模态的药物符号网络数据进行研究，并开发一款**能够同时分析同构与异构药物数据的小型工具箱**，力求提供具有专业视角的可视化界面和良好的人机交互体验。

（三） 研究内容

本项目面向药物符号网络，从网络节点实体的数据特性出发，设计的符号图数据分析工具箱，并实现多模态数据及处理过程的可视化。具体包括以下三项内容：

1. 构建数据集

本项目涉及到**药物化学属性描述与副作用、药物互作用关系、靶标蛋白的属性、药物-靶标关系类型**等数据。为此本项目组借助 DrugBank、PubChem、DCDB、Offsides 等数据库，从中搜集相应的数据条目。

DrugBank 数据库：DrugBank 是阿尔伯塔大学于 2006 年建立的数据库，保持频繁的更新频率，最近的一次数据更新在 2020 年。此数据库具备真实可靠的生物信息和化学信息的数据库，其中包括“Drugs(药品名)”、“Targets(靶点)”、“Pathways(作用途径)”、“Indications(适应症)”等信息。在该数据库可以找到**药物之间的反应数据**和**药物与靶标蛋白的反应数据**。

PubChem 数据库：PubChem 自 2004 年启动以来已成为药物研究中重要的化学信息资源来源，是由美国国家健康研究院支持，美国国家生物技术信息中心（NCBI）负责维护的一款实用查询网站，里面包含了大量分子材料的理化性能介绍，而且对应每个有机分子的应用都能够追根溯源到较为全面的文献报道。在该数据库中可以很容易找到**药物自身化学特征的数据**。

Offsides 数据库：Offsides 由哥伦比亚大学的塔托内蒂实验室提供，最新的数据库于 2022 年发布，其中包含超过 3300 种药物和 63000 种药物组合与数百万种潜在的药物不良反应。在该数据库中可以获得**药物副作用的数据**。

DCDB 数据库：DCDB 被称为是第一个致力于研究多成分药物的数据库，并在之后多次更新，最近一次更新于 2021 年 2 月。该数据库包括来自各种临床研究和 FDA 橙皮书的 904 种不同成分的 1363 种药物组合及其之间的相互作用数据。在该数据库中很容易得到**药物协同作用的数据**信息。

2. 数据分析

由于药物相关的符号网络具有多模态的节点属性，且药物-药物同构网络与药物-靶标蛋白异构网络数据有着截然不同的数据分析方法，本项目将分别讨论这两个问题的求解。

2.1 药物-药物相互作用预测

药物相互作用（Drug-Drug Interaction, DDI）被定义为由两种或两种以上的药物组合产生的效果。预测药物间的相互作用类型将帮助生物学家规避危险的药物相互作用，并支持他们发现潜在的替代品，以提高疗效和减少毒性。

当前主要有两种关于药物互作用的符号关系预测问题。

1) 利用符号描述两种药物同时服用时影响某种与药效相关的实体，从而起到增强或减弱药效的作用。将增强型 DDI 和减弱型 DDI 分别用“+”和“-”来标注，例如，Quinine 与 Aprepitant 一起服用时血清浓度增加，标记为“+”；而与 Mitotane 一起服用时血清浓度下降，标记为“-”。根据已有的药物相互作用，来确定其它药物对之间的关联符号（如图 1. 所示）。在该问题中，会考虑药物的副作用、药物自身的结构属性、药物所关联的靶标等多模态的属性（图 1 中的竖格子）。

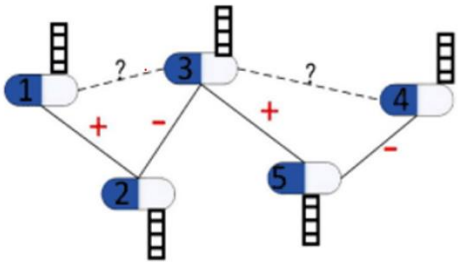

图 1. 药物同构符号网络的链路预测示意图
（图源参考文献[1] 2021ISBRA 会议）

2) 药物组合时出现的协同作用与非协同作作用。“药物协同作用预测”（Drug Synergy Prediction, DSP）是测量两种或多种药物之间的互动程度。药物协同作用被定义为根据特定的数学模型，将两种或更多的化合物结合起来，产生比单独的化合物更显著的效果，例如：Dolutegravir 和 Lamivudine 的配对药物组合能够共同阻断 HIV-1 的繁殖，已经正式用于治疗 HIV-1 感染。本项任务中（如图 2. 所示），从参考数据库中得到的药物协同作用分数的连续参数可以用来将药物组合分为协同作用（蓝色方块）、拮抗作用或无明显相互作用（红色三角或黄色圆形），并根据已有的药物协同作用关系预测未知的药物之间的关系（“？”号）。

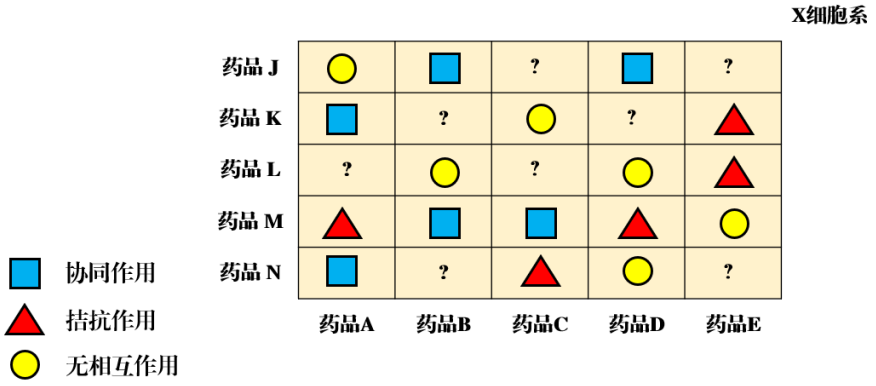

图 2. 药物协同作用预测示意图
以药物 A—E 与药物 J—N 在细胞系 X 下协同作用为例，预测图中“？”的药物协同作用（图改自参考文献[2] 2021BIB 期刊）

2.2 药物-靶标蛋白相互作用预测

本项任务需要药物与某个靶标是否存在靶向作用，以及靶向的类型数据。项目组从 DrugBank 中搜集数据，发现靶向药物靶向机制的多种模式：它可以激活或抑制靶标，可以作为协同剂或拮抗剂，增效剂或阻断剂，诱导剂或抑制剂等。尽管作用于不同类别的靶标（例如：蛋白质，大分子，核酸，小分子等），但它们大致可以分为积极或消极作用，并分别赋予“+”与“-”。因此，本项任务转变为根据已有的药物蛋白质网络（即图 3. 中的虚线部分）预测药物与靶标蛋白之间未知连边的符号（即图 3. 中的“？”）。

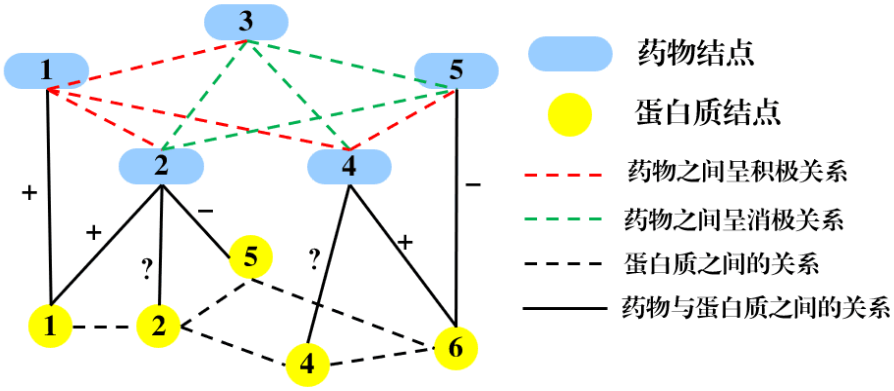

图 3. 药物-靶标蛋白相互作用异构网络预测任务示意图

3. 集成工具箱与软件实现

将工具箱的功能模块分为以下几个部分：

数据导入模块：对于药物符号图形式的数据，统一输入接口；

符号图基本属性的统计与可视化：基本属性包括：结点、符号边权、结点的正/负度、聚类系数、符号图拉普拉斯矩阵的特征向量与符号图谱等。该模块对上述属性进行基本计算与可视化操作；

链路预测药物之间的相互作用：通过同构或异构药物网络数据预测药物之间的相互作用、药物之间的协同作用或药物与靶标蛋白之间的关系；

药物网络、药物属性的查询与可视化：对数据集本身的药物以及药物相关数据提供查询功能。又因药物数据本身具有复杂的特征，如：药物副作用、药物自身化学结构等，对药物本身以及药物网络进行可视化。

（四） 国内、外研究现状与发展动态

药物组合时需要考虑药物互作用所带来的影响，基于机器学习的计算方法通过利用已知的药物互作用关系、药物的多模态属性，对未知的药物互作用关系进行预测。从链路预测的角度看，目前的药物计算方法大致可以分为传统的随机游走、标签传播等方法和深度学习的方法[3-5]。图神经网络是目前最流行的用于图结构数据的深度学习框架。深度学习端到端学习框架，图（或节点）的表示和下游任务被共同解决。目前已有多种图神经网络方法在 DDI 预测中取得了成功，如：图卷积神经网络学习药物嵌入特征、图自动编码机等[6]。

针对**药物协同作用预测**问题：由于药物组合的数量庞大，即使是高通量筛选，对药物组合的详尽测试方法也是不可行的。预测药物协同作用的计算方法可以补充和指导高通量的协同作用筛选，优先选择需要进一步实验评估的药物。为此，人们提出了一些利用不同的特征来预测药物协同作用的算法，如化学结构、生物网络相互作用（如药物-蛋白质、蛋白质-疾病等）和全息数据。但除了化学结构以外的特征与生物网络并不总是可用的，这限制了这类方法的通用性和适用性[7]。有两种算法仅通过使用药物结构和目标细胞的基因表达谱在药物协同作用预测方面取得了最先进的性能：Preuer 等人提出了一种只使用药物的化学特征和细胞系的基因表达谱信息的深度神经网络的方法 DeepSynergy。Janizek 等人提出了 TreeCombo，一种基于极端梯度提升树的算法。该算法一定程度上改进了 DeepSynergy 的性能[8,9]。

针对**药物-靶标蛋白互作用预测**问题，现阶段的研究方法众多，在处理药物靶标关系预测问题时，将其**转化为链路预测问题**是一个比较常用的研究手段。其中一大类是基于特征的方法，分别计算药物与靶标的特征向量，进一步通过相似性或距离函数将药物-药物和靶标-靶标相似度度量结合起来进行 DTI 预测[10]。基于矩阵分解的方法在 DTI 预测任务上也有较高的准确度，它们主要依赖于药物-靶标

网络结构。近年来，图神经网络的出色表现让其在药物发现的应用也不断增加。相比于浅层模型，基于深度学习的 DTI 预测方法表现的更为出色[11]。

从以上现状不难看出，当目前为止，**GNN 这类图深度学习技术已经在药物发现领域取得了巨大成功**[12,13]。它们利用图结构来传播结点属性，显式地将结点信息和图结构同时融入结点表达，所继承了端到端的学习模式与继承优化器和定制的 API 库，令其已经成为处理多模态图数据的主流工具。图信号处理（Graph Signal Processing, GSP）[14]所启发的谱型 GNN 在可解释方面具有明显优势，在某种程度上，GNN 可视为 GSP 的图滤波器的非线性扩展。

药物相关网络中的链接关系并不是同质的，它可能具备多种形式。例如，药物同时服用时影响某种与药效相关的实体，从而起到增强或减弱药效的作用，药物组合时出现的协同作用与拮抗作用。靶向药物靶向机制的多种模式：它可以激活或抑制靶标，可以作为激动剂或拮抗剂，增效剂或阻断剂，诱导剂或抑制剂等。这些信息提示我们，对于不同类型的链接，应当采取不用的处理方式。链接的类型大致可以分为积极或消极作用，并分别赋予“+”与“-”。然而，当前基于图神经网络的药物研究大多未关注到这一符号特性，它们更多的关注两个实体之间是否存在链接关系，也就是二元预测问题。**本项目拟从药物组合的符号网络、药物-靶标符号网络着手，探讨药物数据中所存的符号预测问题。**

在过去十年中，符号网络分析的领域主要由非图神经网络（Graph Neural Network, GNN）方法（尤其是图信号处理所启发的谱型 GNN）主导[15,16]，例如：基于（潜在归一化）的方法符号拉普拉斯矩阵及其变体、平衡归一化割和平衡比率割以及许多其他方法[17]。最近也涌现了一些符号图神经网络，例如，SGCN[18]、SiGAT、SNEA、SGFCN 等[19]。特别的，SGFCN 首次将符号图神经网络用于药物数据分析，这就给本项目开展的数据分析工作提供了参考。

本项目拟完成从数据收集、分析、可视化等一系列工作，并研发出面向这一类数据的在工具箱。本项目组对当前主流数据科学语言环境中提供的一些网络数据分析进行了调查。对这些软件的概述如下：

（1）Matlab 自带 Graph&Networks 工具箱的主要功能集中于图的属性统计与图搜索算法，涉及一些图挖掘的典型任务以及链路分析任务并具有良好的可视化功能。

（2）Python 官网提供的 NetworkX 库于 2022 年 3 月发布最新版本，主要用于创造、操作复杂网络，以及学习复杂网络的结构、动力学及其功能。但此工具箱无法分析药物符号网络数据这种复杂性高、稀疏性大的数据。

（3）Stanford Network Analysis Platform（Snap）于 2014 年 6 月发布，本身用于大规模数据与复杂网络分析，主要用于创造网络和统计网络属性，同时提供了许多

测试数据集等。但此工具箱仅仅停留在创造与统计的阶段，而无法提供更深层次的分析。

（4）PyTorch Geometric Signed Directed 工具箱是 2022 年发布的基于 PyTorch_Geomentric 模型处理符号网络与有向网络数据的集成工具箱，是目前唯一一个能够处理同构符号网络数据的 Python 工具箱。尽管此工具箱相较以前的工具箱已有较大突破，但尚未在多模态的药物数据上获得应用。此外，该工具箱缺乏未包含异构符号图数据处理算法，因而无法用于无法处理药物-靶标蛋白的异构网络。在可视化方面，该工具箱尚不能满足本项目的一些基本要求，例如 对符号图的统计、对图信号的可视化以及对药物数据的查询功能。

（5）A toolbox for signal processing on graphs（GSPBox）最新版本于 2016 年 6 月发布，基于谱图理论的图形滤波完成，是一款专业分析图信号的工具箱。但其无法显式地将结点信息与图结构同时融入结点表达。

综上所述，药物、靶标的相互作用可能会导致药物不良反应，这被认为是一种严重的健康危害，会影响患者的健康，甚至导致死亡[4]。因此，药物相互作用的鉴定已成为药物临床使用前的一项紧迫任务。项目整理了现有的多种符号图数据分析方法并吸取这些方法中的优势，在符号图数据分析领域具有一定的创新性。目前尚缺少一种能够综合分析 DDI 与 DTI 的有效工具箱。本项目所提出的集成工具箱对研究药物组合以及药物对共同靶标的综合作用机理有重要意义，也是对符号图数据分析工具箱的一个补充。

参考文献：

[1] M. Chen, Y. Pan, C. Ji. Predicting drug-drug interactions with signed graph filtering-based convolutional networks[C]. In Proceedings of the International Symposium on Bioinformatics Research and Applications, 2021: 375-387.

[2] Betül Güvenç Paltun, Samuel Kaski and Hiroshi Mamitsuka. Machine learning approaches for drug combination therapies[J]. Briefings in Bioinformatics, 2021, 22(6): 1–16.

[3] 刘苗苗, 扈庆翠, 郭景峰等.符号网络链接预测算法研究综述[J]. 计算机科学, 2020, 47(2): 21-30.

[4] 彭超, 胡永祥, 陈龙飞等. 基于机器学习和大数据挖掘的药物重定位算法综述[J]. 药学进展, 2020, 44(1): 4-9.

[5] 廖俊, 徐洁洁, 皮志鹏等. 深度学习在药物研发中的研究进展[J]. 药学进展, 2020, 44(5): 387-394.

[6] N. Rohani, C. Eslahchi. Drug-drug interaction predicting by neural network using integrated similarity[J]. Scientific reports, 2019, 9(1): 1-11.

[7] G. Zhang, M. Li, H. Deng, et al. SGNNMD: Signed graph neural network for predicting deregulation types of miRNA-disease associations[J]. Briefings in Bioinformatics, 2022, 23(1): 1-11.

[8] K. Preuer, R. P. I. Lewis, S. Hochreiter, et al. DeepSynergy: Predicting anti-cancer drug synergy

with deep learning[J]. Bioinformatics, 2018, 34(9): 1538-1546.
[9] D. S. Wishart, C. Knox, A. C. Guo, S. Shrivastava, M. Hassanali, P. Stothard, Z. Chang, J. Woolsey. DrugBank: a comprehensive resource for in silico drug discovery and exploration. Nucleic acids research. 2006. D668-D672.
[10] W. Yu, Z. Zhang, Z. Qin. Low-Pass Graph Convolutional Network for Recommendation[C]. In Proceedings of the Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 2022.
[11] Halil Ibrahim Kuru, Oznur Tastan, A. Ercument Cicek. MatchMaker: A Deep Learning Framework for Drug Synergy Prediction[J]. bioRxiv, 2020.05.24. 113241.
[12] S. Qian, S. Liang, H. Yu. Leveraging genetic interactions for adverse drug-drug interaction prediction[J]. PLoS Computational Biology, 2019, 15(5): e1007068.
[13] M. R. Karim, M. Cochez, J. B. Jares, et al. Drug-drug interaction prediction based on knowledge graph embeddings and convolutional-LSTM network[C]. In Proceedings of the 10th ACM International Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Health Informatics, 2019: 113–123.
[14] Nathanaël Perraudin, Johan Paratte, David Shuman, Vassilis Kalofolias, Pierre Vandergheynst, David K. Hammond. GSPBOX: A toolbox for signal processing on graphs. 2014.
[15] B. Rozemberczki, S. Bonner, A. Nikolov, et al. A unified view of relational deep learning for drug pair scoring[J]. ArXiv, 2021: 2111.02916.
[16] Y. Zheng, H. Peng, X. Zhang, et al. DDI-PULearn: A positive-unlabeled learning method for large-scale prediction of drug-drug interactions[J]. BMC bioinformatics, 2019, 20(19): 1-12.
[17] J. Y. Ryu, H. U. Kim, S. Y. Lee. Deep learning improves prediction of drug–drug and drug–food interactions[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, 115(18): E4304-E4311.
[18] T. Derr, Y. Ma, J. Tang. Signed graph convolutional networks[C]. In Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining, 2018: 929-934.
[19] M. Sang et al. Drug Discovery Today. 2022. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2022.02.001

（五） 创新点与项目特色

本项目的主要特色与创新点包括：

（1）本项目引入符号图信号与图神经网络来解决药物相关网络上的链路预测问题，所提出的积极或消极作用预测方法为药物数据分析提供了全新的研究视角；

（2）本项目所提供的符号图数据处理工具，同时适用于同构网络与异构网络，且能处理带节点属性并提供了图信号的可视化功能，是对现有符号图通用工具箱的一个补充；

（3）本项目所整理的药物相关的符号网络数据，将为符号图链路预测算法提供新的基准测试集。

（六） 技术路线、拟解决的问题及预期成果

技术路线

1. 构建数据集

本项任务主要目的是从各大主流的药理数据库上获取药物特征数据，并整理成项目模型训练所需格式。主要使用的药物数据库为：DrugBank、PubChem、DCDB、Offsides 等数据库。

构建方法以 DrugBank 数据库为例。首先，进入 DrugBank 官网的数据下载地址（https://go.drugbank.com/）得到具有 xml.标签的数据集。其次，进入官方文档 API 查看数据集分布，读取项目所需标签对应数据，其余数据舍弃。最后，将得到的数据导入自建的项目数据库中即可。各个数据库官网地址如下：

DrugBank 数据库：https://www.drugbank.ca/

PubChem 数据库：https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

DCDB 数据库：http://drugcombdb.denglab.org/main

Offsides 数据库：http://tatonettilab.org/offsides/

2. 数据分析

2.1 药物同构符号网络的数据分析

本项目利用**图神经网络这类深度学习技术**来解决异质图上的**链路预测**问题。主要需要解决的问题包括：如何在负边上传播并汇聚消息；如何融合结点属性与符号图结构。当前有少量符号图神经网络模型，它们大多立足于“平衡理论”，但**药物数据并不满足平衡理论的要求**。例如，两种药物与第三药物之间均为拮抗作用时，这两种药物之间不一定为促进作用。故，在本项目中采用非平衡理论所驱动的符号图神经网络模型，这类模型依赖于图谱信号处理理论，比较典型的模型有指导老师所提出的基于滤波的符号图卷积神经网络（SGFCN）。

如图 4. 所示，对药物对是否存在增强/减弱作用的关系预测：**首先利用图神经网络模型对药物结点进行嵌入，然后判别药物对之间的关系**。

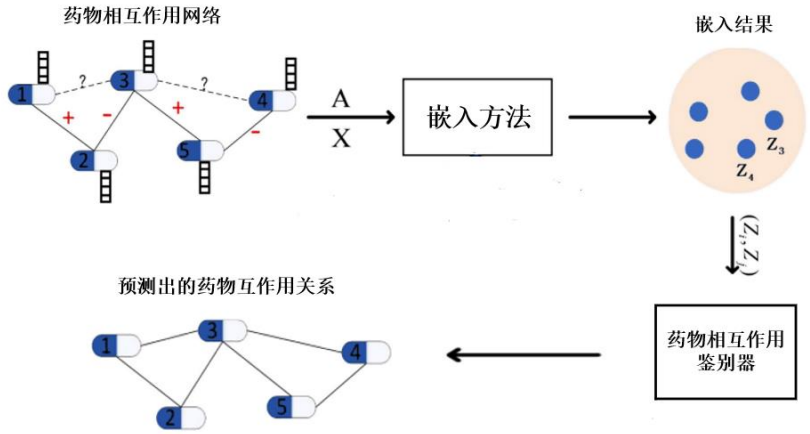

图 4. 药物同构符号网络链路预测示意图

A 是有符号的邻接矩阵，X 是药物的特征矩阵（图中的竖格子），嵌入结果表示为 $\{Z_1, Z_2, \cdots\cdots, Z_n\}$，从嵌入特征中分辨出 DDI（图源参考文献[1] 2021ISBRA 会议）

药物协同关系的预测：将每种药物的化学特征与细胞系的基因表达特征相连接，并输入到药物特异性网络。再分别根据细胞系基因表达学习每种药物的表示。协同预测网络采用两种药物的表示并应用全连接层来预测药物协同作用分数。（如图 5. 所示）

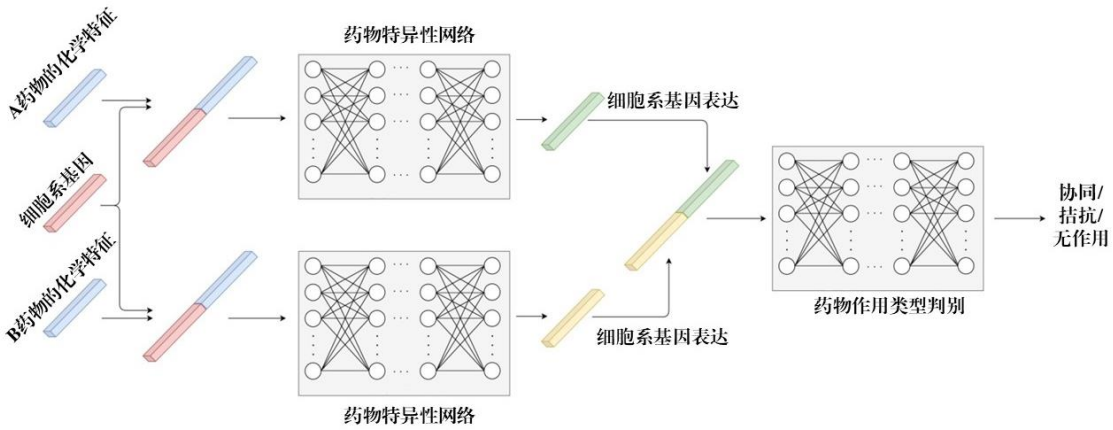

图 5. 药物协同作用预测示意图

（图改自参考文献[10] 2020 bioRxiv 期刊）

2.2 药物异构符号网络的数据分析

在异构图中，一个结点可能对应多个其他类型的结点，这为药物异构网络数据处理造成困扰。这里引入**基于协同滤波的推荐系统**来预测药物-靶标的符号关系。这里引入**“超图”**这一概念，使用超图卷积神经网络分别对药物、靶标网络进行嵌入。具体链路预测步骤：首先将药物结点与蛋白质结点在不同维度上分别进行结点嵌入操作，然后借助药物-靶标判别器判别它们之间的符号为正或负（如图 6. ）。

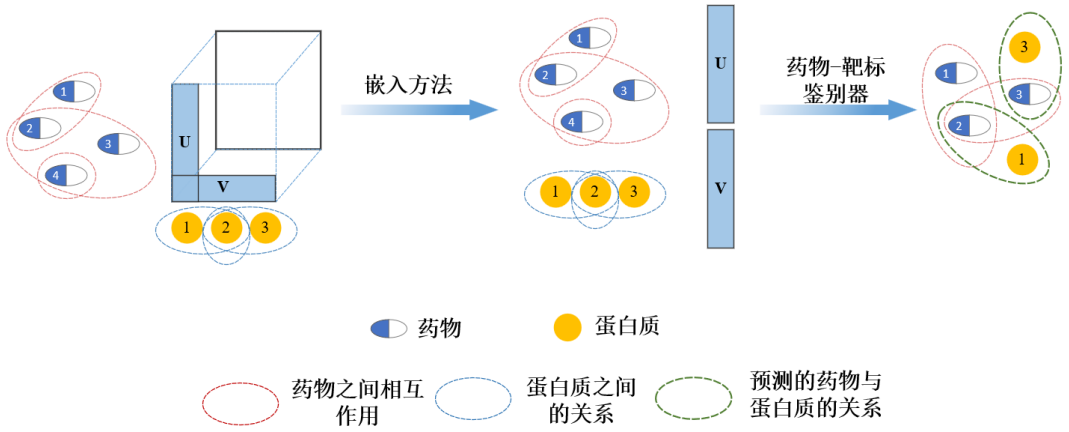

图 6. 药物异构符号网络链路预测示意图
（图改自参考文献[9] 2022AAAAI）

3. 算法实验平台搭建以及基础模型代码

本项目**图神经网络方面**的方法依托于 **PyTorch 深度学习语言**（地址：https://pytorch.org/）所编写的工具箱 PyTorch_Geometric。该平台是由 Facebook 开源的神经网络框架，专门针对 GPU 加速的深度神经网络编程。PyTorch_Geometric 提供了完整的文档，循序渐进的指南以及供用户交流和求教问题的论坛。该工具箱囊括了近百个图神经网络模型，本项目所使用的符号图神经网络模型均建立在其丰富的 API 基础之上。

本项目所涉及的**图信号处理部分依托工具箱 GSPBox** 的 Python 版本。这个工具箱提供了图谱分析的接口函数，以及使用 Chebychev 多项式的快速滤波例程。基于 GSPBox 所提供的 API 函数，实现符号图滤波器并应用于图神经网络的设计。

4. 集成工具箱与软件实现

本项目的工具箱拟使用 Python、Pytorch 语言以及与其兼容的第三方库来完成软件的实现。人机交互界面设计借助 Tkinter，符号图的可视化主要借助 Matplotlib 包以及 NetworkX 中相应的可视化模块来辅助完成。

数据导入模块使用 Python 基础模块 numpy、pandas 等库完成；
符号图基本属性的统计功能模块将借助 GSPBox 的 Python 版本完成；
药物网络、药物属性的查询等简单操作将直接调用后台数据库与可视化模块即可完成；
链路预测模块将采用 PyTorch_Geometric 工具箱、GSPBox 工具箱等多种符号图数据处理工具箱进行分析；
所有**可视化模块**将利用 Matplotlib 包以及 NetworkX 中相应的可视化模块来完成，同时对链路预测的中间产生结果也将可视化处理以便后续研究的开展。

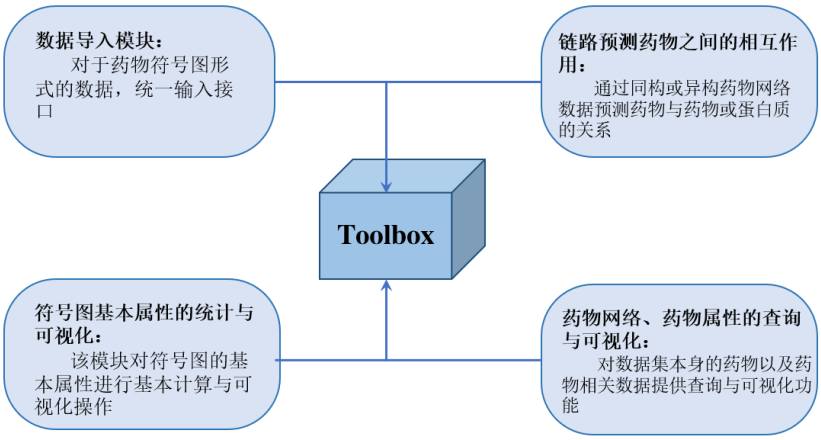

图 7. 项目工具箱功能模块示意图

预期成果

（1）构建药物组合与药物靶标相关的符号网络数据集；

（2）针对药物-药物同构符号网络、药物-靶标异构符号网络，提出带符号的链路预测算法；

（3）开发一个面向药物数据处理与可视化的 Python 工具箱；

（4）争取发表论文一篇，申请软件著作权一项

（七） 项目研究进度安排

项目周期申请为两年期，将分两部分完成工作：

第一部分（第一年）：完成药物数据集的收集与数据库的搭建，完成药物同构网络数据的数据分析以及部分工具箱功能的集成；

第二部分（第二年）：完成药物异构网络数据的数据分析以及全部工具箱功能的集成，并实现可视化界面，同时发表论文并申请软件著作权。

（八） 已有基础

1.与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

（1）研究积累

本项目组人员均为人工智能系学生，正在学习并且将长期学习机器学习和深度学习的相关知识，能较为熟练地调用 PyTorch 平台。除此之外，项目组成员皆已通读“GSP”、“GRASP”等多个图信号处理工具箱的使用手册和“SGFCN”、“LCFN”等项目所需的图神经网络模型相关论文，并且对其基本原理有初步了解。

参赛经验丰富，本项目组成员大部分已经参与两次国家级及以上的数学建模竞赛，对常见数学模型及其变形有基本了解并能够简单运用。项目组成员均于2020-2021 学年参与项目指导老师陈明老师开设的“PyTorch 与图神经网络”项目制课程，在课程中已经基本掌握图神经相关概念，对 GNN、GCN 等神经网络的基本模型及代码已经有了初步的了解，能够较好地理解神经网络的基本原理。

（2）已取得的成绩

已经搜集到常用神经网络基础代码。在项目组成员的计算机中也已经搭建好基本的深度学习平台，加载了相应的工具包。这些代码及环境包括：基于 PyTorch 平台的图神经网络工具箱 PyTorch_Geometric、Numpy、Pandas 等。

2.已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

（1）已具备的条件

①Anaconda 中包含的 conda、pip 等控制指令和 Anaconda 本身的环境包为开发环境的搭建提供了便利；

②已经搭建好 PyTorch 平台以及 PyTorch_Geometric 图神经网络工具箱，正在尝试运行图神经网络方面的基础代码；

③使用 PyCharm 解释器编写代码，大大缩短了实验调试代码的时间；

④项目组的计算机配置能满足基本的代码编写要求，电脑配置有 64GB 内存、30G 显存的 GeForce RTX3090 芯片；

⑤学院具有专门的研讨室可供使用，为线下讨论项目提供了场地。

（2）尚缺少的条件

①由于项目组成员对图神经网络与符号网络方面的了解不够深刻，本团队还需要提高机器学习、深度学习方法在符号网络中应用的能力；

②对于论文发表和软件著作权的申请过程中的相关事项还不清楚，需要进一步了解。

（3）解决办法

阅读图神经网络、符号网络、药物协同作用预测等相关的书籍、论文及代码，进一步深入学习。

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	9000			
1. 业务费				
（1）计算、分析、测试费				
（2）能源动力费				
（3）会议、差旅费	3000	预计每周会议的场地、车票、餐补	1500	1500
（4）文献检索费	1000	到权威期刊下载论文	700	300
（5）论文出版费	3000	发表论文的版面费	1000	2000
2. 仪器设备购置费				
3. 实验装置试制费				
4. 材料费	2000	购买相关书籍、打印论文资料、阶段记录等文件	1000	1000
学校批准经费				

四、 指导教师意见

导师（签章）：

年　月　　日

五、 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

专家组组长（签章）： 年 月 日

六、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）： 年 月 日

七、 大学生创新创业训练计划领导小组审批意见

负责人（签章）： 年 月 日